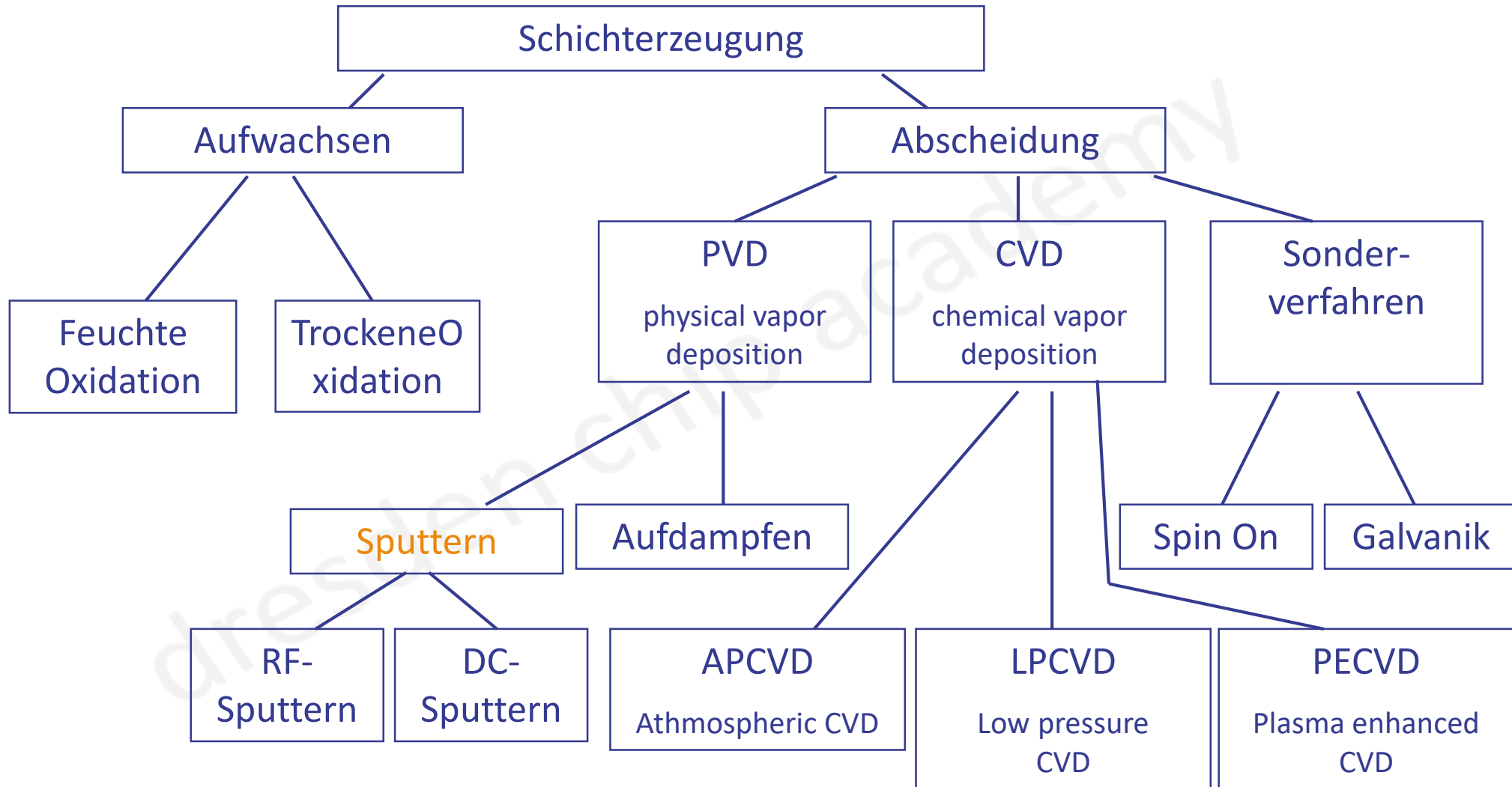


Sputtern

VERSUCHSEINFÜHRUNG

Einordnung des Prozesses



Aufgabenstellung

- Abpumpverhalten Vorvakuum- und Turbo-Pumpe
- Bestimmung Plasmazündparameter
- Untersuchung Verhalten Gaszufluss zu Kammerdruck
- Einfluss Plasmaleistung und Kammerdruck auf Sputterrate
- Sputtern Aluminium, Bestimmung der Schichtdicke (Vierspitzenmessung)

Sputterprinzip allgemein

- Argonplasma wird erzeugt (ionisiertes Argongas)
- Argonionen werden auf Target beschleunigt und schlagen dort Atome heraus
- die auf der Scheibe entstehende Schicht hat gleiche Zusammensetzung wie Target

Richten Sie Ihren Blick auf
die Tafel!

DC - Sputtern - Gleichspannungssputtern (directly current)

- zwischen Target und dem zu beschichtenden Substrat wird Gleichspannung angelegt
d.h. neg. Spannung am Target und Substrat als positive Elektrode
- Argon Ionen werden zum Target gezogen und schlagen Alu-Atome heraus
- wenn Magnetron vorhanden, zieht dieses die Elektronen auf Spiralbahn, damit wird die Anzahl der Zusammenstöße erhöht
- geringe Sputterraten, prinzipiell langsamer als mit Wechselspannung, aber bessere Qualität
- für elektrisch leitfähige Materialien

DC (Magnetron) Sputtern

Richten Sie Ihren Blick auf
die Tafel!

RF/HF – Sputtern - Wechselspannungssputtern

(Hochfrequenz/radio frequency))

- hochfrequentes Wechselfeld angelegt, d.h.es wird mit Wechselspannung gearbeitet
(Polung +/- wechselt sehr rasch – 13,56 Mio mal / sec)
- Ar-Ionen sind zu schwer, können dem Feld deshalb nicht folgen, sie bleiben zwischen den Polen als „Wolke“ hängen
- bei pos. Spannung werden Elektronen vom ionisierten Argon zum Target gezogen, welches mit dem Koppelkondensator verbunden ist - die Elektronen können nicht abfließen und das Target lädt sich negativ auf
- wenn es hinreichend negativ ist, zieht es pos. Ionen aus Wolke an

RF / HF (Magnetron) Sputtern

- Magnetron zur Erhöhung der Zusammenstöße
- aufwändiger als DC Sputtern, es werden hohe Sputterraten erreicht,
d.h. geht schneller als DC, aber schlechtere Qualität
- Vorteil: Substrat heizt sich weniger auf, es können auch Isolatoren, z:B. Al_2O_3 gesputtert

Richten Sie Ihren Blick auf
die Tafel!

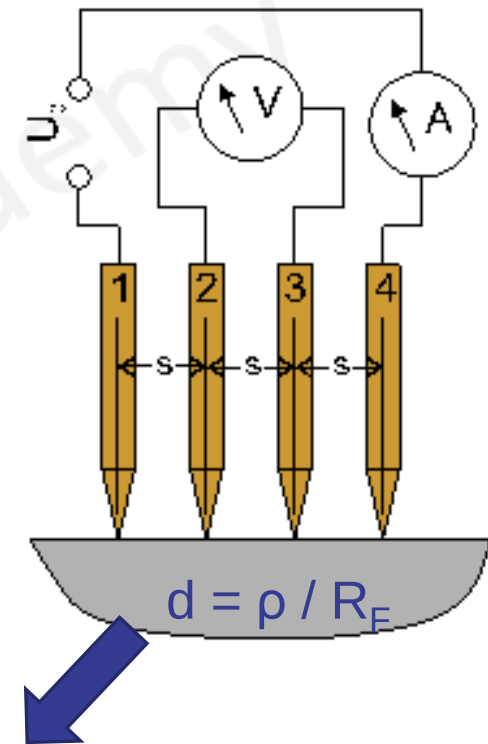
Richten Sie Ihren Blick auf
die Tafel!

Vergleich Sputtermethoden

	RF – Sputtern Wechselspannung	DC – Sputtern Gleichspannung
Sputtermaterial	auch Isolatoren möglich	nur leitfähiges Material
Equipment	aufwändig	einfach
Sputterrate	hoch	niedrig
Thermische Belastung des Substrats	niedrig	hoch
Schichthomogenität	gering	gut

Vierspitzenmessung

- Standardmessmethode zur Bestimmung der el. Leitfähigkeit und Ermittlung des Flächenwiderstandes
- 4 Messspitzen mit gleichem Abstand werden in einer Reihe auf die Oberfläche gebracht
- über äußere Spitzen fließt konstanter, bekannter Strom
- über innere Spitzen wird Potentialunterschied gemessen
- zerstörendes Messverfahren



Wenn Elektrodenabstand $s \ll$
zu messende Schichtdicke d ,
dann gilt:

$$R_F = \frac{\pi}{\ln 2} \frac{U}{I}$$

Praktikumsgerät



Mess-
spitzen

Abb.:
Vierspitzen-Messplatz

Waferaufnahme

Bei der Messung sind Handschuhe zu tragen!

Praktikumsgerät



Abb.:
Sputteranlage
Creamet 300 S2
von Creavac

Beim Beladen der Kammer sind Handschuhe zu tragen!

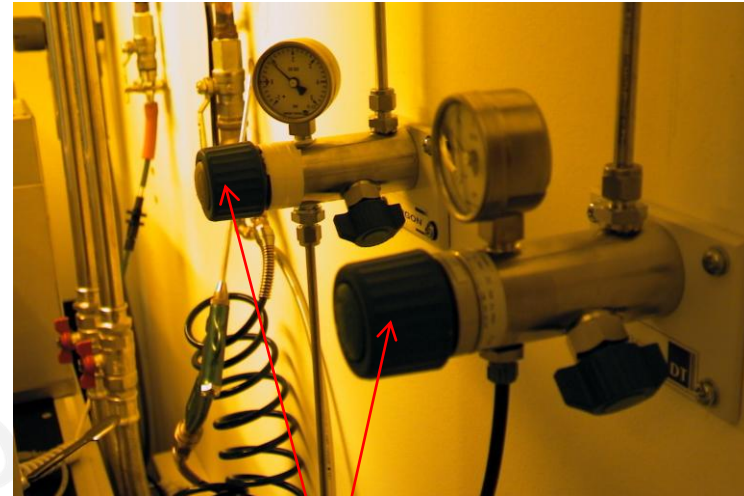
Pumpschema der Anlage LS 320

Richten Sie Ihren Blick auf
die Tafel!

Inbetriebnahme der Anlage

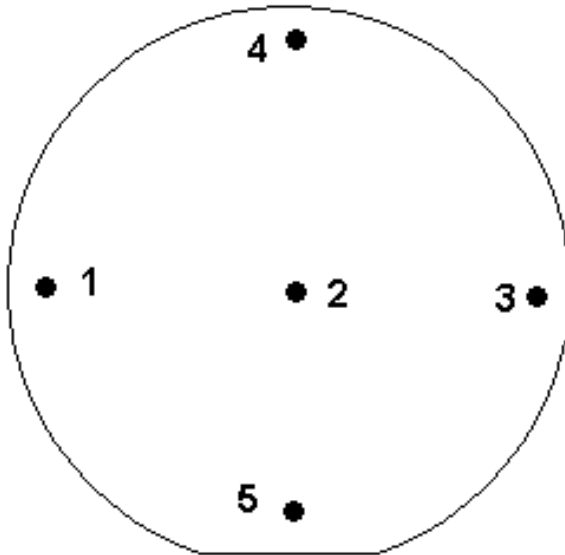


Absperrventile Gasversorgung
Argon/Stickstoff



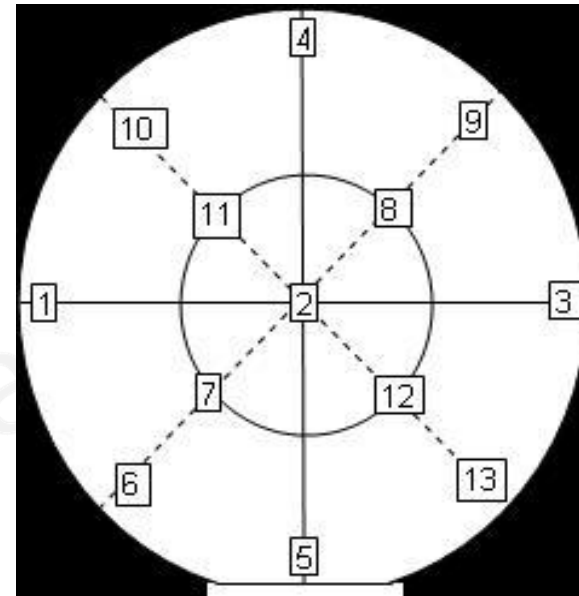
Gasdurchfluss-Mengenähler
NICHT verstellen!!!

- Abpumpverhalten der Pumpen bestimmen
 - Vorvakuumpumpe
 - Vorvakuumpumpe mit anschließend zugeschalteter Turbopumpe
- Bestimmen des Kammerdruckes zum Zünden des Plasmas
- Bestimmen Kammerdruck in Abhängigkeit vom Argonfluss
- Bestimmung Sputterrate bei unterschiedlichen Plasmaleistungen
- Bestimmung Sputterrate bei unterschiedlichem Kammerdruck
- Sputtern Wafer mit Aluminium
- Messung Aluminiumschichtdicke (Vierspitzen-Messmethode)
- grafische Darstellung der Ergebnisse



Messpunkte zur Bestimmung der Schichtdicke

Berechnung Mittelwert, Range, Inhomogenität



Messpunkte zum Erstellen einer Wafermap